

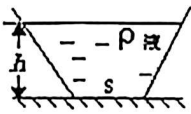
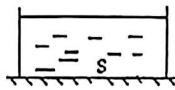
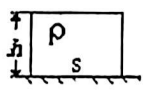
● 初二下学期容易混淆的物理概念、规律

物理量	定 义	单 位	方 向	联 系
质量	物体所含物质的多少	千克	无方向	① $G=mg$ ② 只有物体放在水平面上, 水平面受到的压力才等于其重力
重力	物体由于地球的吸引而受到的力	牛顿	竖直向下	
压力	垂直压在物体表面上的力	牛顿	垂直于物体表面	

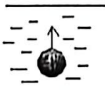
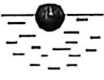
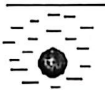
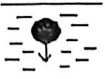
力的性质	相 同 点	不 同 点	例 子
平衡力	①大小相等 ②方向相反 ③作用在同一直线上	作用在同一物体上	电灯所受重力和电线对电灯拉力
相互作用力		作用在不同物体上	电灯对电线拉力和电线对电灯拉力

区别惯性和惯性定律	定 义	区 别
惯性	物体保持运动状态不变的性质	① 惯性是任何物体, 任何时候, 任何状态, 任何... 都具有。 ② 而牛顿第一定律是在“没有受到外力作用”这一条件下的状态。
牛顿第一定律	物体在没有受到外力作用会保持 <u>运动状态不变</u> (静止或匀更深夜静直线运动)	

物理量	单 位	公 式	方 向
压力	牛顿	$F=PS$	垂直于物体表面
压强	帕斯卡	$P=F/S$	与压力方向一样
液体压强	帕斯卡	$P=\rho gh$	向各个方向
液体浮力	牛顿	$F_{浮}=\rho_{液}gV_{排}$	竖直向上

物理量	压 强	压 力	图 形
液体对容器底的	① $P_{底}=\rho_{液}gh$	② $F_{底}=P_{底}S$	
容器对水平桌面的	② $P_{底}=F_{底}/S$	① $F_{底}=G_{总}$	
柱形容器的液体对容器底的	② $P_{底}=F_{底}/S$	① $F_{底}=G_{液}$	
柱形体对水平桌面的	① $P_{底}=\rho gh$	② $F_{底}=P_{底}S$	

浮 力	适 用 条 件
$F_{浮}=G_{物}=m_{物}g=\rho_{液}V_{物}g$	适用于任何情况, 但要注意所给的量是否足够求解
$F_{浮}=G_{物}=m_{物}g=\rho_{液}V_{物}g$	只适用于漂浮或悬浮这两种静止状态, 上浮、下沉绝不能

状态	情形	$F_{浮}$ 与 G	$V_{排}$ 与 V	$\rho_{液}$ 与 ρ
上浮		$F_{浮} > G$	$V_{排} = V$	$\rho_{液} > \rho$
漂浮		$F_{浮} = G$	$V_{排} < V$	$\rho_{液} > \rho$
悬浮		$F_{浮} = G$	$V_{排} = V$	$\rho_{液} = \rho$
下沉		$F_{浮} < G$	$V_{排} = V$	$\rho_{液} < \rho$

物理量	公式	单位	物理意义	
功	$W = FS$	焦耳	注意 F 与 S 方向一致性，时间同时性（一一对应）	
功率	$P = W/t = FV$	瓦特	表示做功的快慢	功率与机械效率并没有绝对的关系
机械效率	$\eta = W_{有用} / W_{总}$	无单位	表示做功的有效程度	

力学公式表

物理量	单位	公式	单位换算
速度(v)	米/秒 (m/s)	$v = \frac{s}{t}$	$1m = 10dm = 10^2cm = 10^3mm$ $1m/s = 3.6km/h$
密度(ρ)	千克/米 ³ (kg/m^3) 克/厘米 ³ (g/cm^3)	$\rho = \frac{m}{V}$	$1m^3 = 10^3dm^3 = 10^6cm^3 = 10^9mm^3$ $1g/cm^3 = 10^3kg/m^3$
重力(G)	牛顿 (N)	$G = mg$	$1t = 10^3kg = 10^6g = 10^9mg$
压强(P)	帕斯卡 (Pa)	$P = \frac{F}{S}$	$1m^2 = 10^2dm^2 = 10^4cm^2 = 10^6mm^2$
液体压强(P)	帕斯卡 (Pa)	$P = \rho gh$	
浮力($F_{浮}$)	牛 顿	$F_{浮} = G_{排} = m_{排}g = \rho_{液} V_{排}g$	$F_{浮} = G_{物} = m_{物}g = \rho_{物} V_{物}g$ (只用于漂浮或悬浮)
功(W)	焦 耳 (J)	$W = FS$	
功率(P)	瓦 特(W)	$P = \frac{W}{t} = FV$	$1KW = 10^3W$
机械效率(η)		$\eta = \frac{W_{有用}}{W_{总}}$	